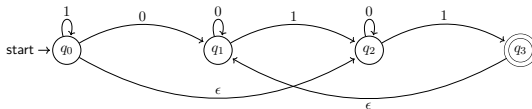


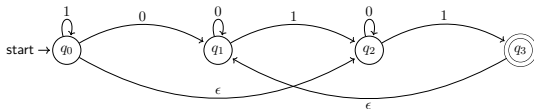
Esercizio 1

Si indichi la quintupla che definisce l'automa rappresentato in figura. Per ciascuno dei seguenti input dire se esso è accettato o meno dall'automa: 01, 110. Giustificare le risposte fornendo i rispettivi alberi della computazione (così come visti a lezione e definiti sul libro di testo).



Esercizio 1

Si indichi la quintupla che definisce l'automa rappresentato in figura. Per ciascuno dei seguenti input dire se esso è accettato o meno dall'automa: 01, 110. Giustificare le risposte fornendo i rispettivi alberi della computazione (così come visti a lezione e definiti sul libro di testo).



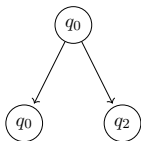
L'automa è definito dalla quintupla $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, dove $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, q_0 è lo stato iniziale, $F = \{q_3\}$ e la funzione di transizione δ è così definita:

	0	1	ϵ
q_0	$\{q_1\}$	$\{q_0\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1\}$

Esercizio 1

Stringa 01:

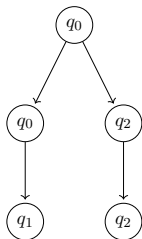
- Primo passo: Epsilon-chiusura sullo stato iniziale (prima di cominciare a leggere la stringa).



Esercizio 1

Stringa 01:

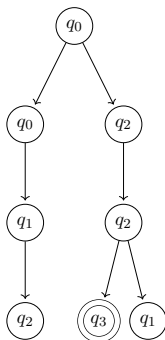
- Primo passo: Epsilon-chiusura sullo stato iniziale (prima di cominciare a leggere la stringa).
- Secondo passo: leggiamo 0 da ogni stato, e per ogni stato raggiunto calcoliamo la sua epsilon-chiusura.



Esercizio 1

Stringa 01:

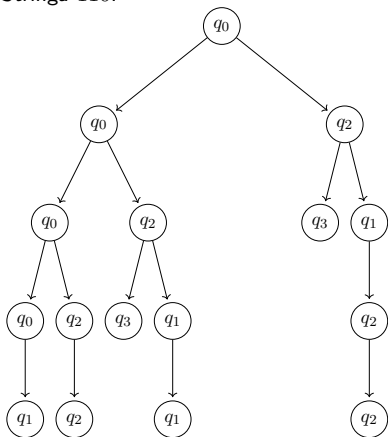
- Primo passo: Epsilon-chiusura sullo stato iniziale (prima di cominciare a leggere la stringa).
- Secondo passo: leggiamo 0 da ogni stato, e per ogni stato raggiunto calcoliamo la sua epsilon-chiusura.
- Terzo passo: leggiamo 1 da ogni stato, e per ogni stato raggiunto calcoliamo la sua epsilon-chiusura.



Almeno un ramo termina in uno stato accettante, quindi 01 è accettata.

Esercizio 1

Stringa 110:



Nessun ramo termina in uno stato accettante, quindi 110 non è accettata.

Esercizio 2

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Esercizio 2

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

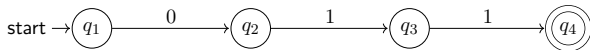
Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Esercizio 2

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.



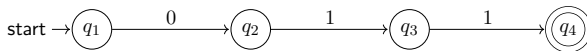
Esercizio 2

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?



Esercizio 2

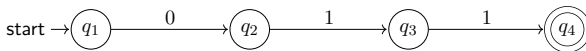
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.



Esercizio 2

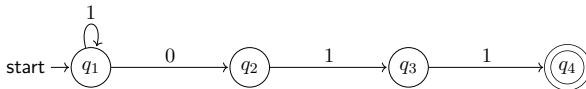
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.



Esercizio 2

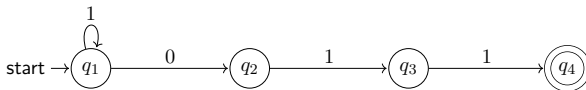
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.



Esercizio 2

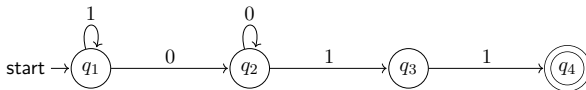
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.



Esercizio 2

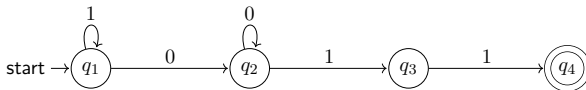
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.
- q_3 : la stringa finora letta ha 01 alla fine.



Esercizio 2

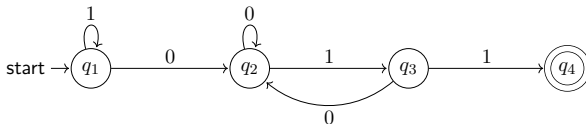
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 mentre si legge la stringa?

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.
- q_3 : la stringa finora letta ha 01 alla fine.



Esercizio 2

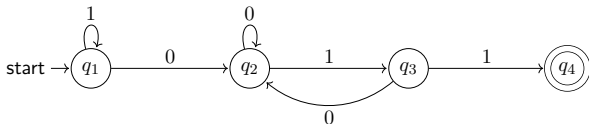
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 **mentre si legge la stringa?**

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.
- q_3 : la stringa finora letta ha 01 alla fine.
- q_4 : la stringa finora letta ha 011 **come sottostringa**.



Esercizio 2

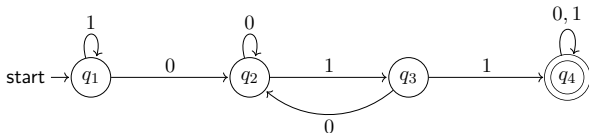
Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che hanno 011 come sottostringa.

Qual è la stringa più piccola che ha 011 come sottostringa? 011!

Passo 1: Assicuriamoci che 011 sia accettata.

Passo 2: Quali situazioni descrivono gli stati q_1, q_2, q_3 e q_4 **mentre si legge la stringa?**

- q_1 : la stringa finora letta è all'inizio (vuota) o ha tutti 1.
- q_2 : la stringa finora letta ha uno 0 alla fine.
- q_3 : la stringa finora letta ha 01 alla fine.
- q_4 : la stringa finora letta ha 011 **come sottostringa**.



Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.

Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

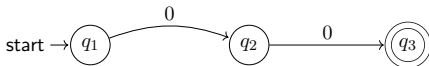
La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.



Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.



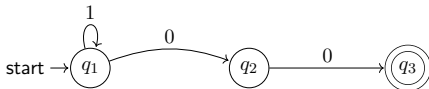
Quali situazioni (stati) deve poter distinguere questo DFA mentre legge la stringa?

- Caso q_1 : la stringa finora letta non termina con 0 (si è all'inizio o termina con 1).
- Caso q_2 : la stringa finora letta ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa finora letta termina con due 0.

Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.



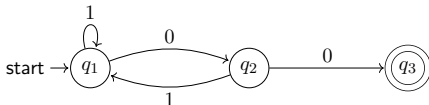
Quali situazioni (stati) deve poter distinguere questo DFA mentre legge la stringa?

- Caso q_1 : la stringa finora letta non termina con 0 (si è all'inizio o termina con 1).
- Caso q_2 : la stringa finora letta ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa finora letta termina con due 0.

Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.



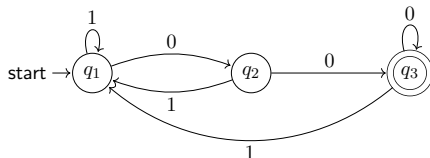
Quali situazioni (stati) deve poter distinguere questo DFA mentre legge la stringa?

- Caso q_1 : la stringa finora letta non termina con 0 (si è all'inizio o termina con 1).
- Caso q_2 : la stringa finora letta ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa finora letta termina con due 0.

Esercizio 3

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe che terminano con 00.

La più piccola stringa che dovrà essere riconosciuta dal DFA è 00.



Quali situazioni (stati) deve poter distinguere questo DFA mentre legge la stringa?

- Caso q_1 : la stringa finora letta non termina con 0 (si è all'inizio o termina con 1).
- Caso q_2 : la stringa finora letta ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa finora letta termina con due 0.

Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.



Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

- Caso q_1 : la stringa non contiene 000 e non termina con 0 (termina con 1 o siamo all'inizio).
- Caso q_2 : la stringa non contiene 000 e ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa non contiene 000 e ha solo due 0 alla fine.
- Caso q_4 : la stringa contiene 000.

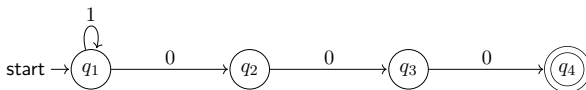


Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

- Caso q_1 : la stringa non contiene 000 e non termina con 0 (termina con 1 o siamo all'inizio).
- Caso q_2 : la stringa non contiene 000 e ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa non contiene 000 e ha solo due 0 alla fine.
- Caso q_4 : la stringa contiene 000.

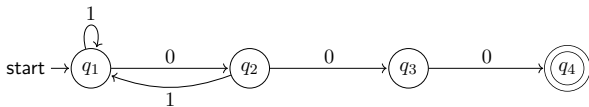


Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

- Caso q_1 : la stringa non contiene 000 e non termina con 0 (termina con 1 o siamo all'inizio).
- Caso q_2 : la stringa non contiene 000 e ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa non contiene 000 e ha solo due 0 alla fine.
- Caso q_4 : la stringa contiene 000.

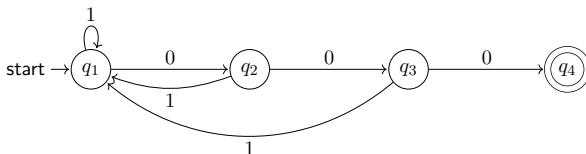


Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

- Caso q_1 : la stringa non contiene 000 e non termina con 0 (termina con 1 o siamo all'inizio).
- Caso q_2 : la stringa non contiene 000 e ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa non contiene 000 e ha solo due 0 alla fine.
- Caso q_4 : la stringa contiene 000.

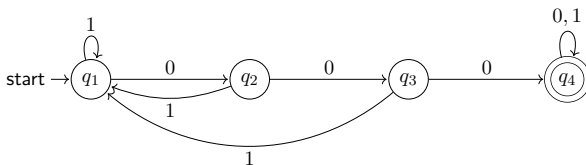


Esercizio 4

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe contenenti tre zeri consecutivi, ovvero che hanno 000 come sottostringa.

La stringa più corta che dovrà essere accettata è 000.

- Caso q_1 : la stringa non contiene 000 e non termina con 0 (termina con 1 o siamo all'inizio).
- Caso q_2 : la stringa non contiene 000 e ha un solo 0 alla fine.
- Caso q_3 : la stringa non contiene 000 e ha solo due 0 alla fine.
- Caso q_4 : la stringa contiene 000.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

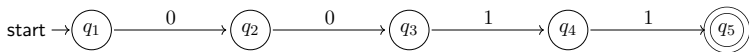
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

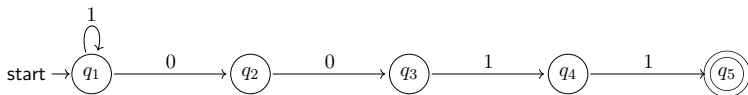
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

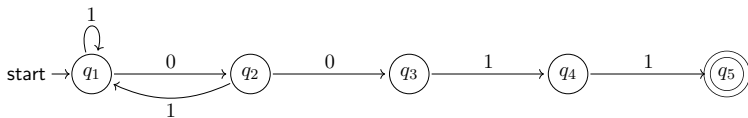
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

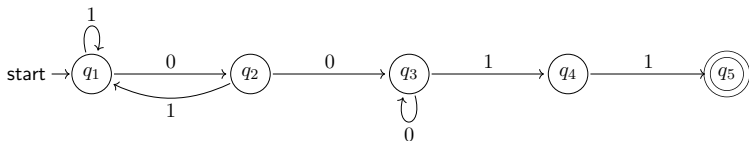
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

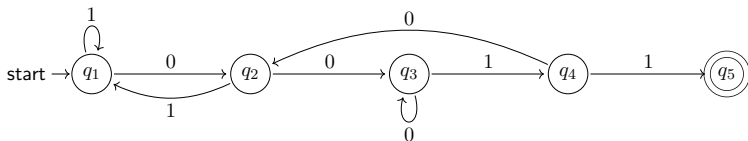
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

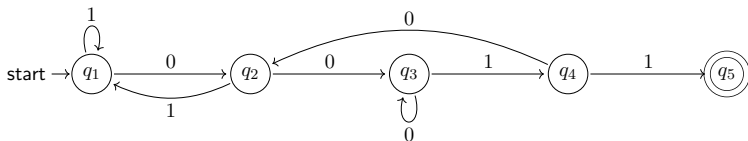
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

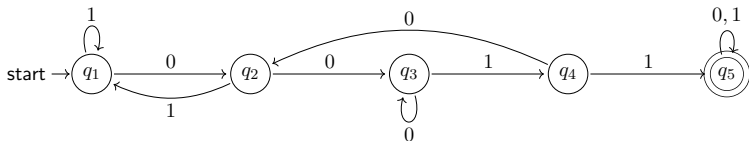
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

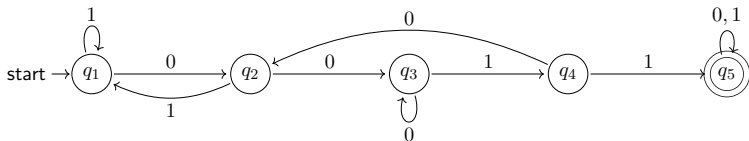
Costruiamo prima un DFA che accetta tutte le stringhe aventi 0011 come sottostringa.



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

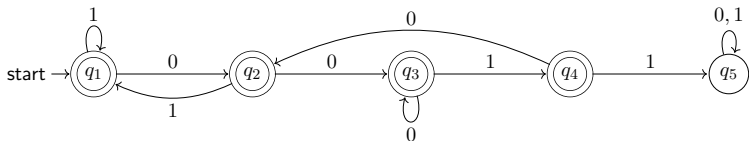
Invertiamo ora stati accettanti e stati non-accettanti:



Esercizio 5

Costruire un DFA che accetta tutte le stringhe su $\{0, 1\}$ che non contengono 0011 come sottostringa.

Invertiamo ora stati accettanti e stati non-accettanti:



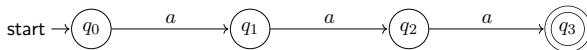
Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.



Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.

Quindi devo disegnare un automa che accetta stringhe della forma $w_0aw_1aw_2aw_3$, dove $w_0, w_1, w_2, w_3 \in \{a, b, c\}^*$. Lo stato q_i rappresenta che ho letto i occorrenze della lettera a (con $i = 0, 1, 2, 3$), perciò solo q_3 è finale.

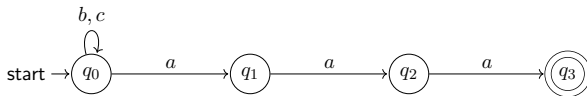


Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.

Quindi devo disegnare un automa che accetta stringhe della forma $w_0aw_1aw_2aw_3$, dove $w_0, w_1, w_2, w_3 \in \{a, b, c\}^*$. Lo stato q_i rappresenta che ho letto i occorrenze della lettera a (con $i = 0, 1, 2, 3$), perciò solo q_3 è finale.

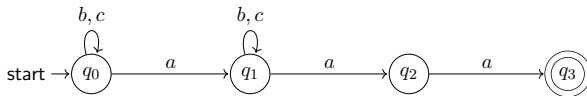


Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.

Quindi devo disegnare un automa che accetta stringhe della forma $w_0aw_1aw_2aw_3$, dove $w_0, w_1, w_2, w_3 \in \{a, b, c\}^*$. Lo stato q_i rappresenta che ho letto i occorrenze della lettera a (con $i = 0, 1, 2, 3$), perciò solo q_3 è finale.

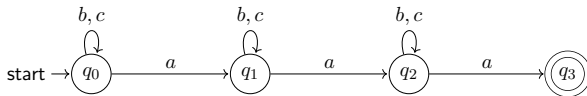


Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.

Quindi devo disegnare un automa che accetta stringhe della forma $w_0aw_1aw_2aw_3$, dove $w_0, w_1, w_2, w_3 \in \{a, b, c\}^*$. Lo stato q_i rappresenta che ho letto i occorrenze della lettera a (con $i = 0, 1, 2, 3$), perciò solo q_3 è finale.

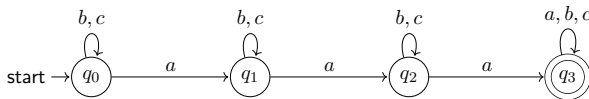


Esercizio 6

Progettare un automa finito deterministico M che riconosca tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive).

La più corta stringa da accettare è aaa . Poi bisogna considerare tutte le stringhe in cui le b e le c possono inserirsi, anche all'inizio e alla fine.

Quindi devo disegnare un automa che accetta stringhe della forma $w_0aw_1aw_2aw_3$, dove $w_0, w_1, w_2, w_3 \in \{a, b, c\}^*$. Lo stato q_i rappresenta che ho letto i occorrenze della lettera a (con $i = 0, 1, 2, 3$), perciò solo q_3 è finale.



Esercizio 7

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe con un numero pari di 1.

Esercizio 7

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe con un numero pari di 1.

Chiediamoci: cosa deve ricordare il DFA mentre legge la stringa? Quali situazioni (stati) deve poter distinguere per comportarsi sempre correttamente?

Deve ricordare soltanto quale delle seguenti situazioni si è verificata:

- Caso (a): la stringa finora letta contiene un numero pari di 1.
- Caso (b): la stringa finora letta contiene un numero dispari di 1.

Se si è nel caso (a) e si legge 0 dove si va?

Se si è nel caso (a) e si legge 1 dove si va?

Se si è nel caso (b) e si legge 0 dove si va?

Se si è nel caso (b) e si legge 1 dove si va?

Esercizio 7

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe con un numero pari di 1.

Chiediamoci: cosa deve ricordare il DFA mentre legge la stringa? Quali situazioni (stati) deve poter distinguere per comportarsi sempre correttamente?

Deve ricordare soltanto quale delle seguenti situazioni si è verificata:

- Caso (a): la stringa finora letta contiene un numero pari di 1.
- Caso (b): la stringa finora letta contiene un numero dispari di 1.

Se si è nel caso (a) e si legge 0 dove si va?

Se si è nel caso (a) e si legge 1 dove si va?

Se si è nel caso (b) e si legge 0 dove si va?

Se si è nel caso (b) e si legge 1 dove si va?

Sono sufficienti 2 stati: $q_1 \equiv$ caso (a) e $q_2 \equiv$ caso (b)

Esercizio 7

Dare un DFA che riconosca il linguaggio su $\Sigma = \{0, 1\}$ formato da tutte le stringhe con un numero pari di 1.

Chiediamoci: cosa deve ricordare il DFA mentre legge la stringa? Quali situazioni (stati) deve poter distinguere per comportarsi sempre correttamente?

Deve ricordare soltanto quale delle seguenti situazioni si è verificata:

- Caso (a): la stringa finora letta contiene un numero pari di 1.
- Caso (b): la stringa finora letta contiene un numero dispari di 1.

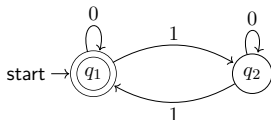
Se si è nel caso (a) e si legge 0 dove si va?

Se si è nel caso (a) e si legge 1 dove si va?

Se si è nel caso (b) e si legge 0 dove si va?

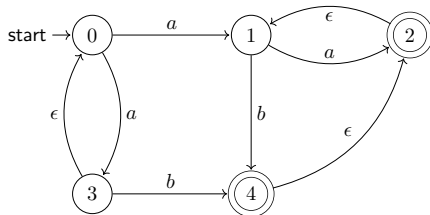
Se si è nel caso (b) e si legge 1 dove si va?

Sono sufficienti 2 stati: $q_1 \equiv$ caso (a) e $q_2 \equiv$ caso (b)



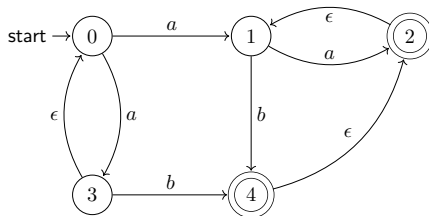
Esercizio 7

Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente (usando la tecnica del teorema di equivalenza tra DFA e NFA).



Esercizio 7

Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente (usando la tecnica del teorema di equivalenza tra DFA e NFA).



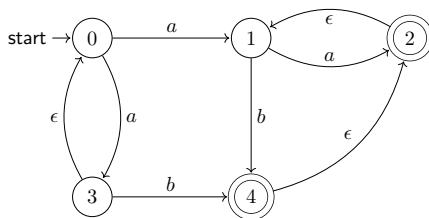
Definiamo $M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_M, F_M)$.

Partiamo dallo stato iniziale $q_M = E(\{0\}) = \{0\}$.

$$\delta_M(R, s) = \bigcup_{r \in R} E(\delta_N(r, s)) \text{ per ogni } s \in \Sigma.$$

Esercizio 7

Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente (usando la tecnica del teorema di equivalenza tra DFA e NFA).



Definiamo $M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_M, F_M)$.

Partiamo dallo stato iniziale $q_M = E(\{0\}) = \{0\}$.

$$\delta_M(R, s) = \bigcup_{r \in R} E(\delta_N(r, s)) \text{ per ogni } s \in \Sigma.$$

$$\delta_M(\{0\}, a) = E(\delta_N(0, a)) = E(\{1, 3\}) = \{0, 1, 3\}.$$

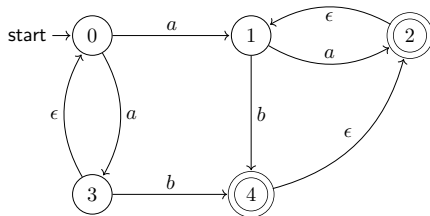
$$\delta_M(\{0\}, b) = E(\delta_N(0, b)) = E(\emptyset) = \emptyset.$$

$$\begin{aligned} \delta_M(\{0, 1, 3\}, a) &= E(\delta_N(0, a)) \cup E(\delta_N(1, a)) \cup E(\delta_N(3, a)) = \\ &= E(\{1, 3\}) \cup E(\{2\}) \cup E(\emptyset) = \{0, 1, 3\} \cup \{1, 2\} \cup \emptyset = \{0, 1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta_M(\{0, 1, 3\}, b) &= E(\delta_N(0, b)) \cup E(\delta_N(1, b)) \cup E(\delta_N(3, b)) = \\ &= E(\emptyset) \cup E(\{4\}) \cup E(\{4\}) = \{1, 2, 4\}. \end{aligned}$$

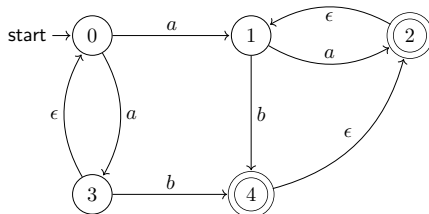
Esercizio 5

Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente (usando la tecnica del teorema di equivalenza tra DFA e NFA).



Esercizio 5

Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente (usando la tecnica del teorema di equivalenza tra DFA e NFA).



$$\delta_M(\{1, 2, 4\}, a) = E(\delta_N(1, a)) \cup E(\delta_N(2, a)) \cup E(\delta_N(4, a)) = E(\{2\}) \cup E(\emptyset) \cup E(\emptyset) = \{1, 2\}.$$

$$\delta_M(\{1, 2, 4\}, b) = E(\delta_N(1, b)) \cup E(\delta_N(2, b)) \cup E(\delta_N(4, b)) = E(\{4\}) \cup E(\emptyset) \cup E(\emptyset) = \{1, 2, 4\}.$$

$$\delta_M(\{0, 1, 2, 3\}, a) = E(\{1, 3\}) \cup E(\{2\}) \cup E(\emptyset) \cup E(\emptyset) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

$$\delta_M(\{0, 1, 2, 3\}, b) = E(\emptyset) \cup E(\{4\}) \cup E(\emptyset) \cup E(\{4\}) = \{1, 2, 4\}.$$

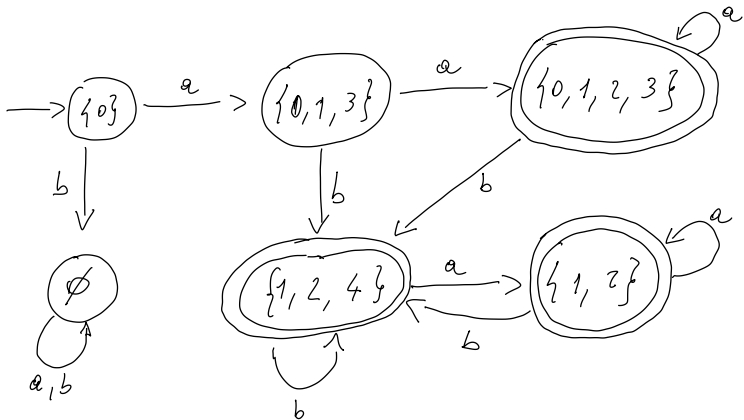
$$\delta_M(\{1, 2\}, a) = E(\{2\}) \cup \emptyset = \{1, 2\}.$$

$$\delta_M(\{1, 2\}, b) = E(\{4\}) \cup E(\emptyset) = \{1, 2, 4\}.$$

$$Q_M = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2\}\}.$$

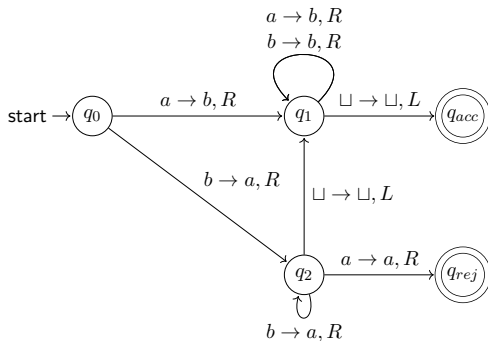
$$F_M = \{\{1, 2, 4\}, \{0, 1, 2, 3\}, \{1, 2\}\}.$$

Esercizio 5



Esercizio 1

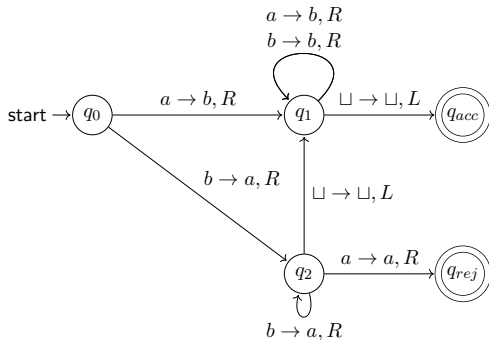
Si consideri la seguente macchina di Turing M . Le transizioni non presenti portano in q_{rej} lasciando invariata la cella del nastro e spostando a destra la testina.



1. Si definisca la settupla di M .
2. Si mostri tutta la sequenza di configurazioni sui seguenti input: ϵ , b , bba .

Esercizio 1

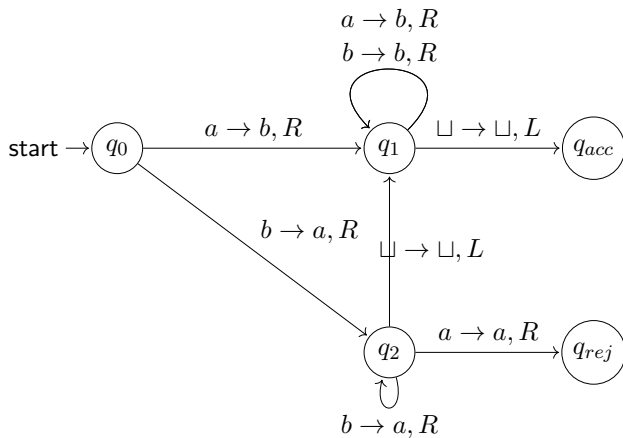
Si consideri la seguente macchina di Turing M . Le transizioni non presenti portano in q_{rej} lasciando invariata la cella del nastro e spostando a destra la testina.



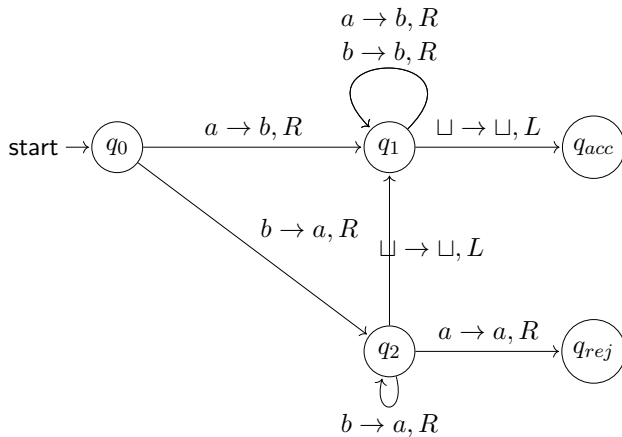
1. Si definisca la settupla di M .
 2. Si mostri tutta la sequenza di configurazioni sui seguenti input: ϵ , b , bba .
- $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$.

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_{acc}, q_{rej}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\Gamma = \Sigma \cup \{\sqcup\}$
- $\delta(q_0, a) = (q_1, b, R)$, $\delta(q_0, b) = (q_2, a, R)$, $\delta(q_0, \sqcup) = (q_{rej}, \sqcup, R)$
 $\delta(q_1, a) = (q_1, b, R)$, $\delta(q_1, b) = (q_1, b, R)$, $\delta(q_1, \sqcup) = (q_{acc}, \sqcup, L)$
 $\delta(q_2, a) = (q_{rej}, a, R)$, $\delta(q_2, b) = (q_2, a, R)$, $\delta(q_2, \sqcup) = (q_1, \sqcup, L)$.

Esercizio 1

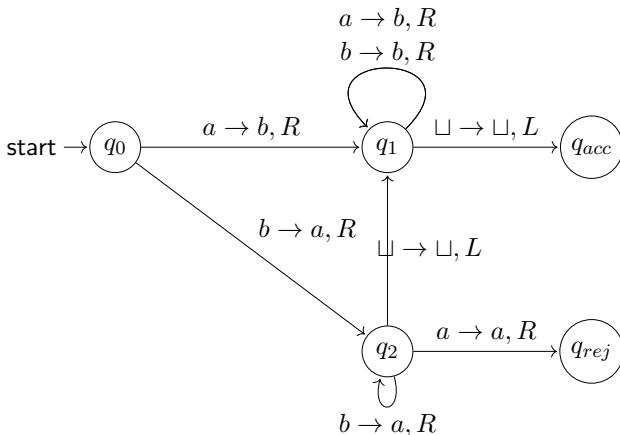


Esercizio 1



Fornire la computazione della MdT in figura su ciascuno dei seguenti input: ϵ , b , bba , mostrando la sequenza delle configurazioni.

Esercizio 1

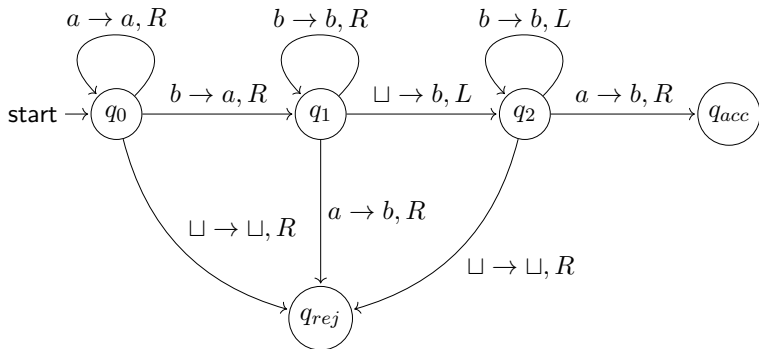


Fornire la computazione della MdT in figura su ciascuno dei seguenti input: ϵ , b , bba , mostrando la sequenza delle configurazioni.

- ϵ : $q_0 \sqcup \rightarrow \sqcup q_{rej}$;
- b : $q_0 b \rightarrow a q_2 \rightarrow q_1 a \rightarrow b q_1 \rightarrow q_{acc} b$;
- bba : $q_0 bba \rightarrow a q_2 ba \rightarrow a a q_2 a \rightarrow a a a q_{rej}$.

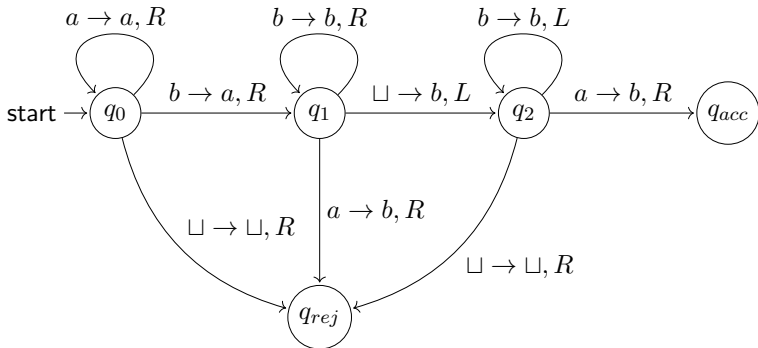
Esercizio 1

Determinare la settupla che definisce la MdT in figura.



Esercizio 1

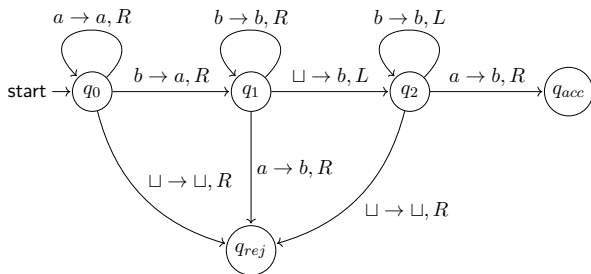
Determinare la settupla che definisce la MdT in figura.



$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej}).$$

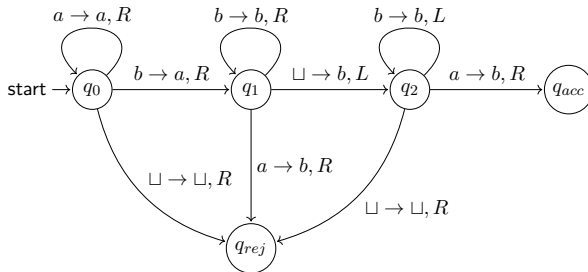
- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_{acc}, q_{rej}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\Gamma = \Sigma \cup \{\sqcup\}$
- $\delta : Q \setminus \{q_{acc}, q_{rej}\} \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
 $\delta(q_0, a) = (q_0, a, R), \delta(q_0, b) = (q_1, a, R), \delta(q_0, \sqcup) = (q_{rej}, \sqcup, R)$
 $\delta(q_1, a) = (q_{rej}, b, R), \delta(q_1, b) = (q_1, b, R), \delta(q_1, \sqcup) = (q_2, b, L)$
 $\delta(q_2, a) = (q_{acc}, b, R), \delta(q_2, b) = (q_2, b, R), \delta(q_2, \sqcup) = (q_{rej}, \sqcup, R).$

Esercizio 1



Fornire la computazione su input ϵ, b, bbb .

Esercizio 1



Fornire la computazione su input ϵ, b, bbb .

- $q_0 \sqcup \rightarrow \sqcup q_{rej}$
- $q_0 b \rightarrow a q_1 \rightarrow q_2 a b \rightarrow b q_{acc} b$
- $q_0 bbb \rightarrow a q_1 b b \rightarrow a b q_1 b \rightarrow a b b q_1 \rightarrow a b q_2 b b \rightarrow a q_2 b b b \rightarrow q_2 a b b b \rightarrow b q_{acc} b b b$